Lesson 23

1) Add $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 8 & 15 \end{bmatrix}$

2) Add $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 7 & 8 & 11 \\ 2 & 9 & 15 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 15 & 6 \\ -4 & 2 & 1 \\ -3 & 7 & 5 \end{bmatrix}$

3) Subtract $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 8 & 15 \end{bmatrix}$

4) Subtract $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 7 & 8 & 11 \\ 2 & 9 & 15 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 15 & 6 \\ -4 & 2 & 1 \\ -3 & 7 & 5 \end{bmatrix}$

5) Multiply $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 8 & 15 \end{bmatrix}$

$[2 \quad 4] \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 8 \end{bmatrix} =$?

$[2 \quad 4] \cdot \begin{bmatrix} 7 \\ 15 \end{bmatrix} =$?

$[3 \quad 5] \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ 8 \end{bmatrix} =$?

$[3 \quad 5] \cdot \begin{bmatrix} 7 \\ 15 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 8 & 15 \end{bmatrix} =$?

6) Multiply $\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 7 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 3 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 3 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 9 \\ -3 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 7 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 7 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 9 \\ -3 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 7 & -4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ 1 & -3 \end{bmatrix} =$?

7) Multiply $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 7 & 8 & 11 \\ 2 & 9 & 15 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 & 15 & 6 \\ -4 & 2 & 1 \\ -3 & 7 & 5 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ -3 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 15 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 7 & 8 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ -3 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 7 & 8 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 15 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 7 & 8 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 2 & 9 & 15 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ -3 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 2 & 9 & 15 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 15 \\ 2 \\ 7 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 2 & 9 & 15 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 7 & 8 & 11 \\ 2 & 9 & 15 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -2 & 15 & 6 \\ -4 & 2 & 1 \\ -3 & 7 & 5 \end{bmatrix} =$?

8) Multiply $\begin{bmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 1 & 8 & 1 \\ 6 & 11 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 5 & 2 \\ -3 & 2 & 1 \\ 6 & 9 & 8 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} -2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} -2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 9 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} -2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 1 & 8 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 1 & 8 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 9 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 1 & 8 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 6 & 11 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 6 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 6 & 11 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 2 \\ 9 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} 6 & 11 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 8 \end{bmatrix} =$?

$\begin{bmatrix} -2 & 1 & -3 \\ 1 & 8 & 1 \\ 6 & 11 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 5 & 2 \\ -3 & 2 & 1 \\ 6 & 9 & 8 \end{bmatrix} =$?

9) Multiply by a constant: $4 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 5 & 4 \\ 7 & 8 & 11 \\ 2 & 9 & 15 \end{bmatrix}$

10) Multiply by a constant: $\frac{1}{2} \cdot \begin{bmatrix} -2 & 15 & 6 \\ -4 & 2 & 1 \\ -3 & 7 & 5 \end{bmatrix}$